

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/13
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. What was the main purpose of Charles Babbage's Analytical Engine?

චාල්ස් බබේජ්ගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිමෙහි ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද?

- 1) To perform only arithmetic calculations / ගණිතමය ගණනය කිරීම් පමණක් සිදු කිරීම
- 2) To input, process and store data / දත්ත ඇතුළත් කිරීමට, සැකසීමට සහ ගබඩා කිරීමට
- 3) To perform tabulation for census data / සංගණන දත්ත සඳහා වගු සකස් කිරීමට.
- 4) To automate weaving in textile industries / රෙදිපිළි කර්මාන්තවල රෙදි විවීම ස්වයංක්‍රීය කිරීම
- 5) To solve linear equations / රේඛීය සමීකරණ විසඳීමට

Answer : 2)

Explanation /පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්ප 1

The Analytical Engine was capable of more than just basic arithmetic operations (addition, subtraction, multiplication, and division). It was designed as a general-purpose computer, meaning it could handle complex mathematical operations, loops, and conditional branching.

විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිමට මූලික ගණිතමය මෙහෙයුම් වලට වඩා (එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම) හැකියාවක් ඇත. එය සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇත, එනම් එයට සංකීර්ණ ගණිතමය මෙහෙයුම්, ලූප සහ කොන්දේසි සහිත අතු බෙදීම හැසිරවිය හැකිය.

Option/ විකල්ප 2

This is the correct answer. The Analytical Engine had the ability to input, process, store and output data. This structure is similar to modern computers. Because of this feature, Charles Babbage is named as the father of the computer.

මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. විශ්ලේෂණ එන්ජිමට දත්ත ආදානය, සැකසීම, ගබඩා කිරීම සහ ප්‍රතිදානය කිරීම සඳහා හැකියාව පවතී. මෙම වියුහය නවීන පරිගණක වලට සමාන වේ. මෙම විශේෂාංගය නිසා චාල්ස් බබේජ් පරිගණකයේ පියා ලෙස නම් කර ඇත.

Option/ විකල්ප 3

This is incorrect. The Analytical Engine was not designed specifically for that purpose. Its focus was on general-purpose computation and the ability to perform a variety of calculations.

මෙය වැරදියි. විශ්ලේෂණ එන්ජිම ඒ සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර නැත. එහි අවධානය යොමු වූයේ පොදු කාර්ය ගණනය කිරීම සහ විවිධ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමේ හැකියාවයි.

Option/ විකල්ප 4

This refers to the mechanical weaving machine, invented by Joseph Jacquard. It used punched cards to control textile patterns. Babbage's design was inspired by this concept, but the Analytical Engine was not built for weaving.

මෙය ජෝශප් ජැක්වාඩ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද යාන්ත්‍රික රෙදි වියන යන්ත්‍රය ගැන සඳහන් කරයි. එය රෙදිපිළි රටා පාලනය කිරීමට සිදුරු කරන ලද කාඩ්පත් භාවිතා කළේය. බබේජ්ගේ නිර්මාණය මෙම සංකල්පයෙන් ආභාෂය ලබා ඇත, නමුත් විශ්ලේෂණ එන්ජිම රෙදි විවීම සඳහා ඉදිකරන ලද්දක් නොවේ.

Option/ විකල්ප 5

The Analytical Engine was not limited to solving only linear equations. It was designed for general-purpose computation, capable of handling a wide range of mathematical and logical operations. Therefore this is not the correct answer.

විශ්ලේෂණ එන්ජිම රේඛීය සමීකරණ විසඳීමට පමණක් සීමා නොවීය. එය පුළුල් පරාසයක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් හැසිරවිය හැකි පොදු කාර්ය ගණනය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. එම නිසා මෙය වැරදි පිළිතුරකි.

3. If letter A is represented by 65_{10} in ASCII then 106_8 is represented by which of the following?
ASCII හි A අක්ෂරය 65_{10} මගින් නිරූපණය කරයි නම් 106_8 මගින් නිරූපණය කරන්නේ පහත කවරක්ද?

1) j 2) F 3) f 4) J 5) E

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Firstly, 106 which is in octal form should be converted into decimal form.

ප්‍රථමයෙන්, අෂ්ටමය ආකාරයෙන් පවතින 106 දශමය ආකාරයට පත් කර ගත යුතුය.

106 ₈		
1	0	6
8 ²	8 ¹	8 ⁰
64 × 1	8 × 0	1 × 6
64 + 0 + 6		
70 ₁₀		

Accordingly, if the letter A corresponds to 65 in ASCII, it can be recognized that the letter F corresponds to 70.

ඒ අනුව, A අක්ෂරය ASCII හි 65 ට අනුරූප වේ නම්, F අක්ෂරය 70 ට අනුරූප වන බව හඳුනාගත හැකිය.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. While examining the memory of a vintage gaming console, you encounter the hexadecimal value "B3". Convert this hexadecimal number to its binary representation, divide the binary into two 4-bit groups, and then determine the decimal equivalent of the second group.

වින්ටේජ් ක්‍රීඩා කොන්සෝලයක මතකය පරීක්ෂා කරන අතරතුර, ඔබට ෂඩ් දශම අගය "B3" හමුවෙයි. මෙම ෂඩ් දශම අංකය එහි ද්වීමය නිරූපණයට පරිවර්තනය කරන්න, ද්වීමය බිටු 4 කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදන්න, ඉන්පසු දෙවන කණ්ඩායමේ දශම සමානතාවය තීරණය කරන්න.

1) 3 2) 11 3) 12 4) 13 5) 19

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Convert the hexadecimal number "B3" to binary.

"B3" ෂඩ් දශමය අංකය ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

B3							
B (11)				3			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
1	0	1	1	0	0	1	1

1st group

2nd group

Determine the decimal equivalent of the second group.

දෙවන කණ්ඩායමේ දශමය සමානතාවය තීරණය කරන්න.

0	0	1	1
2^3	2^2	2^1	2^0
-	-	2	1
$2 + 1$			
3			

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Out of A, B, C, and D, which is the equivalent to 71_{10} ?
A, B, C, සහ D අතුරින්, 71_{10} ට සමාන වන්නේ මොනවද?

- A. 107_8
B. 1000111_2
C. 46_{16}
D. 01110001_{BCD}

- 1) A only. 2) D only. 3) A and B only. 4) A, B and D only. 5) All of the above.
A පමණි. D පමණි. A හා B පමණි. A, B හා D පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Converting octal into decimal		
අෂ්ටමය, දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම		
1	0	7
8^2	8^1	8^0
64×1	-	1×7
$64 + 7$		
71_{10}		

Converting hexadecimal into decimal	
සබ් දශමය, දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
4	6
16^1	16^0
16×4	1×6
64	6
64 + 6	
70 ₁₀	

Converting BCD into decimal	
BCD, දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
01110001 _{BCD}	
0111	0001
7	1
71 ₁₀	

Converting binary into decimal ද්වීමය, දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම						
1	0	0	0	1	1	1
64	32	16	8	4	2	1
64×1	-	-	-	4×1	2×1	1×1
64 + 4 + 2 + 1						
71 ₁₀						

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.